# 关于 SAN 卷

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/san-volumes-concept.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

关于 SAN 卷 . . . . . 1
关于 SAN 卷概述 . . . . . 1
配置卷配置选项 . . . . . 2
SAN 卷配置选项 . . . . . 3
在 SAN 环境中移动卷的要求 . . . . . 4
设置预留百分比的注意事项 . . . . . 4

# 关于 SAN 卷

## 关于 SAN 卷概述

ONTAP 提供了三个基本卷配置选项：厚配置，精简配置和半厚配置。每个选项都使用不同的方式来管理卷空间以及 ONTAP 块共享技术的空间要求。了解这些选项的工作原理后，您可以为您的环境选择最佳选项。

> 建议不要将 SAN LUN 和 NAS 共享放在同一个 FlexVol 卷中。您应专门为 SAN LUN 配置单独的 FlexVol 卷，并应专门为 NAS 共享配置单独的 FlexVol 卷。这样可以简化管理和复制部署，并与 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand Unified Manager ）中支持 FlexVol 卷的方式类似。

### 卷的精简配置

创建精简配置卷时， ONTAP 不会在创建卷时预留任何额外空间。在将数据写入卷时，卷会从聚合请求所需的存储，以满足写入操作的要求。通过使用精简配置卷，您可以过量使用聚合，这样，当聚合用尽可用空间时，卷可能无法保护所需的空间。

您可以通过将精简配置的 FlexVol 卷的 ` space-guarantee` 选项设置为 `none` 来创建此卷。

### 卷厚配置

创建厚配置卷时， ONTAP 会从聚合中留出足够的存储空间，以确保可以随时写入卷中的任何块。在将卷配置为使用厚配置时，您可以使用任何 ONTAP 存储效率功能，例如数据压缩和重复数据删除，以抵消更大的前期存储需求。

要创建厚配置 FlexVol 卷，请将其 ` -space-slo` （服务级别目标）选项设置为 `thick` 。

### 卷的半厚配置

创建使用半厚配置的卷时， ONTAP 会从聚合中留出存储空间，以考虑卷大小。如果由于块共享技术正在使用块而导致卷用尽可用空间，则 ONTAP 会尽力删除保护数据对象（ Snapshot 副本以及 FlexClone 文件和 LUN ），以释放其所保留的空间。只要 ONTAP 能够足够快地删除保护数据对象，以跟上覆盖所需的空间，写入操作就会继续成功。这称为 "`尽力服务` " 写入保证。

> 您不能在使用半厚配置的卷上使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减等存储效率技术。

要创建半厚配置 FlexVol 卷，请将其 ` -space-slo` （服务级别目标）选项设置为 `sEMI-thick` 。

### 用于预留了空间的文件和 LUN

预留空间的文件或 LUN 是指在创建时分配存储的文件或 LUN 。过去， NetApp 一直使用术语 "`精简配置 LUN` " 来表示已禁用空间预留的 LUN （非空间预留 LUN ）。

> 非空间预留文件通常不称为 "`精简配置文件` " 。

下表总结了在将这三个卷配置选项用于预留空间的文件和 LUN 时的主要区别：

| 卷配置 | **LUN/file** 空间预留 | 覆盖 | 保护数据[2] | 存储效率[3] |
|---|---|---|---|---|
| 厚 | supported | 保证[1] | 有保障 | supported |
| 精简 | 无影响 | 无 | 有保障 | supported |
| 半厚 | supported | 尽力服务[1] | 尽力而为 | 不支持 |

- 注释 *
  1. 要保证覆盖或提供尽力而为的覆盖保证，需要在 LUN 或文件上启用空间预留。
  2. 保护数据包括 Snapshot 副本以及标记为自动删除的 FlexClone 文件和 LUN （备份克隆）。
  3. 存储效率包括重复数据删除，数据压缩，任何未标记为自动删除的 FlexClone 文件和 LUN （活动克隆）以及 FlexClone 子文件（用于副本卸载）。

### 支持 **SCSI** 精简配置 **LUN**

ONTAP 支持 T10 SCSI 精简配置 LUN 以及 NetApp 精简配置 LUN 。通过 T10 SCSI 精简配置，主机应用程序可以支持 SCSI 功能，包括适用于块环境的 LUN 空间回收和 LUN 空间监控功能。SCSI 主机软件必须支持 T10 SCSI 精简配置。

您可以使用 ONTAP `spage-allocation` 设置来启用 / 禁用对 LUN 上 T10 精简配置的支持。您可以使用 ONTAP `spage-allocation enable` 设置在 LUN 上启用 T10 SCSI 精简配置。

ONTAP 命令参考手册中的 ` 命令（ -space-allocation ｛ enabled" ）` 提供了有关在 LUN 上启用 / 禁用 T10 精简配置支持以及启用 T10 SCSI 精简配置的详细信息。

"ONTAP 9 命令"

# 配置卷配置选项

## 您可以为卷配置精简配置，厚配置或半厚配置。

将 ` -space-slo` 选项设置为 `thick` 可确保：

- 整个卷会在聚合中预先分配。您不能使用 `volume create` 或 `volume modify` 命令配置卷的 ` -space -guarantee` 选项。
- 覆盖所需空间的 100% 为预留空间。您不能使用 `volume modify` 命令配置卷的 ` -fractional-reserve` 选项

将 ` -space-slo` 选项设置为 `sEMI-thick` 可确保：

- 整个卷会在聚合中预先分配。您不能使用 `volume create` 或 `volume modify` 命令配置卷的 ` -space -guarantee` 选项。
- 不会为覆盖预留任何空间。您可以使用 `volume modify` 命令配置卷的 ` -fractional-reserve` 选项。
- 已启用 Snapshot 副本自动删除。

步骤

1. 配置卷配置选项：

   `volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -space-slo none| thick | semi-thick -space-guarantee none| volume`

   对于 AFF 系统和非 AFF DP 卷，`-space-guarantee` 选项默认为 `none` 。否则，默认为 `volume` 。对于现有 FlexVol 卷，请使用 `volume modify` 命令配置配置选项。

   以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行精简配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee none
   ```

   以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行厚配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   以下命令将在 SVM vs1 上配置 vol1 以进行半厚配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-thick
   ```

# SAN 卷配置选项

## 您必须在包含 LUN 的卷上设置各种选项。设置卷选项的方式决定了卷中 LUN 的可用空间量。

### 自动增长

您可以启用或禁用自动增长。如果启用了自动增长，则 ONTAP 会自动将卷大小增加到您预先确定的最大大小。包含的聚合中必须有可用空间，才能支持卷的自动增长。因此，如果启用了自动增长，则必须监控所属聚合中的可用空间，并在需要时添加更多空间。

无法触发自动增长来支持 Snapshot 创建。如果您尝试创建 Snapshot 副本，但卷上空间不足，则即使启用了自动增长， Snapshot 创建也会失败。

如果禁用了自动增长，则卷的大小将保持不变。

### 自动缩减

您可以启用或禁用自动缩减。如果启用了自动缩减，则当卷中使用的空间量降低预定阈值时， ONTAP 可以自动减小卷的总大小。这可以通过触发卷自动释放未使用的可用空间来提高存储效率。

### Snapshot 自动删除

发生以下情况之一时， Snapshot 自动删除功能会自动删除 Snapshot 副本：

- 卷接近全满。
- Snapshot 预留空间接近全满。
- 覆盖预留空间已满。

您可以将 Snapshot 自动删除配置为从最旧到最新或从最新到最旧删除 Snapshot 副本。Snapshot 自动删除不会删除链接到克隆卷或 LUN 中 Snapshot 副本的 Snapshot 副本。

如果卷需要更多空间，并且您同时启用了自动增长和 Snapshot 自动删除，则默认情况下， ONTAP 会尝试先触发自动增长来获取所需空间。如果无法通过自动增长获取足够的空间，则会触发 Snapshot 自动删除。

### Snapshot 预留

Snapshot 预留用于定义卷中为 Snapshot 副本预留的空间量。分配给 Snapshot 预留的空间不能用于任何其他目的。如果为 Snapshot 预留分配的所有空间均已使用，则 Snapshot 副本将开始占用卷上的额外空间。

## 在 SAN 环境中移动卷的要求

移动包含 LUN 或命名空间的卷之前，必须满足特定要求。

- 对于包含一个或多个 LUN 的卷，每个连接到集群中每个节点的 LUN （ LIF ）至少应具有两个路径。

  这样可以消除单点故障，并使系统能够承受组件故障。

- 对于包含命名空间的卷，集群必须运行 ONTAP 9.6 或更高版本。

  运行 ONTAP 9.5 的 NVMe 配置不支持卷移动。

## 设置预留百分比的注意事项

预留百分比也称为 _lun overwrite reserve ，用于为 FlexVol 卷中预留了空间的 LUN 和文件禁用覆盖预留。这有助于最大限度地提高存储利用率，但如果您的环境因空间不足导致写入操作失败而受到负面影响，则必须了解此配置所具有的要求。

预留百分比设置以百分比表示；唯一有效值为 `0` 和 `100` 百分比。预留百分比设置是卷的一个属性。

将预留百分比设置为 `0` 可提高存储利用率。但是，如果卷的可用空间不足，则访问卷中数据的应用程序可能会发生数据中断，即使卷保证设置为 `volume` 也是如此。但是，通过正确配置和使用卷，您可以最大限度地减少写入失败的可能性。ONTAP 为预留百分比设置为 `0` 的卷提供 "`尽力而为` " 写入保证，前提是满足了 *all* 的以下要求：

- 未使用重复数据删除
- 未使用数据压缩
- 未使用 FlexClone 子文件

- 所有 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 均已启用自动删除

  这不是默认设置。您必须在创建时或创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 后通过修改来显式启用自动删除。

- 未使用 ODX 和 FlexClone 副本卸载
- 卷保证设置为 `volume`
- 文件或 LUN 空间预留为 `enabled`
- 卷 Snapshot 预留设置为 `0`
- 卷 Snapshot 副本自动删除已 **启用** 承诺级别为 `destroy`，销毁列表为 `lun_clone` ， `vol_clone` ， `cifs_share` ， `file_clone` ， `sfSR`，触发器为 `volume`

  此设置还可确保在必要时删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

请注意，如果您的更改率较高，则在极少数情况下， Snapshot 副本自动删除可能会落后，从而导致卷空间不足，即使使用了上述所有必需的配置设置也是如此。

此外，您还可以选择使用卷自动增长功能来降低需要自动删除卷 Snapshot 副本的可能性。如果启用自动增长功能，则必须监控关联聚合中的可用空间。如果聚合已满，无法增加卷，则随着卷中的可用空间耗尽，可能会删除更多 Snapshot 副本。

如果您无法满足上述所有配置要求，并且需要确保卷不会用尽空间，则必须将卷的预留百分比设置为 `100` 。这需要预先准备更多的可用空间，但可以保证即使使用上述技术，数据修改操作也会成功。

预留百分比设置的默认值和允许值取决于卷的保证：

| 卷保证 | 默认预留百分比 | 允许的值 |
| --- | --- | --- |
| Volume | 100 | 0， 100 |
| 无 | 0 | 0， 100 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.